Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática
Disciplina: CIN0018 - Fundamentos de redes de computadores
Docente: Renato Mariz de Moraes
Discente: _____

Projeto de Redes 2026.2: Terceira parte
Cisco Packet Tracer

1 Descrição

Vocês são a **Equipe de Elite de Analistas de Redes** e foram convocados para um desafio de vida ou morte no mundo da conectividade: acabar de uma vez por todas com o caótico problema de **lentidão, configuração errada e desperdício de IPs e equipamentos** nos laboratórios do Centro de Informática da UFPE.

A missão é clara: a rede está um "caótica" de configurações antigas e endereçamento ineficiente. A única solução é **estruturar a rede do zero**.

A alta gerência decidiu que cada grupo de analistas criará um **projeto-piloto** completo. A rede de produção será montada com base naquele que apresentar a **melhor solução técnica e o uso mais eficiente de recursos.**

Para guiar seu trabalho, os seguintes critérios listados neste documento são **invioláveis**.

2 Objetivo

O objetivo é planejar e documentar a reestruturação completa de uma **instância virtual** da rede do CIn, demonstrando domínio em **VLSM**, **VLANs**, e **Roteamento** (Inter-VLAN e Externo).

Requisitos e Cenário

- **Infraestrutura da Internet e do Provedor:** A base para construir o projeto e que representa o provedor RNP e a Internet pode ser encontrada aqui: https://encurtador.com.br/f8ots.
- **Bloco IP Único:** Cada grupo recebe um bloco **'172.20.X.0/24'** exclusivo, onde "X" é o número do grupo no documento: https://encurtador.com.br/uLGa2.
- **VLSM Obrigatório:** Seu grupo deve usar o bloco '/24' para criar **cinco sub-redes** com os tamanhos apropriados dos laboratórios simulados, aplicando VLSM para minimizar o desperdício de IP:

1. Sub-rede para **35 hosts**
2. Sub-rede para **30 hosts**
3. Sub-rede para **20 hosts**
4. Sub-rede para **20 hosts**
5. Sub-rede para **15 hosts**

- **Conectividade Externa (Provedor Pronto):** O Roteador do CIn (R-CIN) conecta-se à RNP em **‘2.2.2.2 /30‘**.

Equipamentos Disponíveis por Grupo (Uso Mínimo/Máximo)

O grupo deve planejar o uso eficiente dos seguintes recursos:

Equipamento	Tipo	Mín.	Máx.	Função Primária
Roteador (R-CIN)	2911	1	1	Roteamento Inter-VLAN e Conexão WAN.
Switch Core	3560-24PS	1	1	Ponto central de distribui-ção, *Trunks* e DHCP.
Switch de Acesso	2960-24TT	5	6	Conexão dos hosts e defini-ção das portas de acesso.
Máquinas/Hosts	PCs	Tamanho do Lab	Ilimitada	PCs ou Laptops para testes (DHCP e conectividade).

3 Estrutura de Entregas e Cronograma (Valor Total: 10,0)

A avaliação será feita através de **Relatórios Concisos e Técnicos** que detalham o design e a conclusão de cada etapa.

E	Tópico Principal	Conteúdo (Foco do Relatório)	Data de Entrega	Valor
E1	**Design Físico e Topologia**	Diagrama, alocação de equipamentos e justificativas.	**04/11 (Quarta-feira)**	4,5
E2	**Design de Endereçamento VLSM**	Tabela de VLSM (cál-culos e IPs) e eficiên-cia da alocação.	**11/11 (Sexta-feira)**	4,5

E3	**Design de Segmentação (VLANs/DHCP)**	Lista de VLANs, estratégia de DHCP e mapeamento de portas.	**21/11 (Sábado)**	1,0

4 Entregas

4.1 E1: Design Físico e Topologia (4,5 Pontos)

- **Documento (Relatório):** Diagrama de Topologia, justificativa do número de Switches de Acesso e identificação clara das portas **Trunk** e **Access**.
- **Critério Principal:** Racionalidade. O design deve ser lógico, organizado e capaz de suportar as 5 VLANs.
- **Prazo:** **04/11/2026**

4.2 E2: Design de Endereçamento VLSM (4,5 Pontos)

- **Documento (Relatório):** Tabela IP de VLSM Completa, mostrando a ordem de alocação (da maior para a menor), Máscara (/X) e Endereço do Gateway.
- **Critério Principal:** Minimização do Desperdício. O uso do bloco /24 deve ser o mais eficiente possível.
- **Prazo:** **11/11/2026**

4.3 E3: Design de Segmentação (VLANs/DHCP) (1,0 Pontos)

- **Documento (Relatório):** Lista de VLANs, Configuração IP estática ou Estratégia DHCP (escolha e comandos-chave dos *pools*), que pode ser no roteador, no switch core ou um Server-PT (DHCP Service) e Tabela resumindo as configurações de portas *Trunk* e *Access*.
- **Critério Principal:** Lógica e Funcionalidade. A estratégia de DHCP deve ser funcional e as portas de tronco devem suportar todas as VLANs.
- **Prazo:** **21/11/2026**